

Visualización de Datos (Power BI)



Marta Cuevas Rodríguez

Almacenes De Datos
Universidad de Málaga

Enero 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Creación del proyecto en Power BI	2
3.1. Pasos adicionales	6
4. Graficas	6
4.1. Gráfica 1 titulos y tal ponerlos	6
4.2. Gráfica 2	9
4.3. Gráfica 3	12
4.4. Gráfica 4	15
4.5. Gráfica 5	18
4.6. Gráfica 6	20
5. Tutorial ejecutar consultas	24
6. Conclusión	24
7. Acceso al Repositorio	25

1. Introducción

El análisis de datos en el ámbito de la salud desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones y la optimización de recursos. En particular, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) manejan grandes volúmenes de información clínica que, si se analiza adecuadamente, puede proporcionar información clave sobre el desempeño de los tratamientos, la administración de recursos y la atención al paciente. En este contexto, los sistemas de análisis multidimensional, como los cubos OLAP, ofrecen una manera eficaz de estructurar y explorar estos datos para obtener información valiosa.

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un informe interactivo basado en Power BI, utilizando como fuente de datos el almacén de datos desarrollado previamente para el proyecto denominado "**Cubo UCI**". Este cubo multidimensional contiene información sobre las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), incluyendo datos relacionados con tratamientos, volumen de fluido suministrado, cantidad administrada y otros aspectos relevantes para su análisis.

2. Objetivos

El objetivo principal de este informe es proporcionar una visualización comprensible y efectiva de los datos, permitiendo analizar información clave mediante gráficos, tablas y otros elementos visuales. Para ello, se ha utilizado Power BI como herramienta de desarrollo, aprovechando su capacidad de conexión con modelos multidimensionales y consultas MDX para extraer y validar los datos necesarios. Cada elemento visual del informe está respaldado por una consulta MDX que asegura la correspondencia entre los datos del cubo y la información presentada.

Este objetivo se puede separar en los siguientes más específicos:

- Desarrollar un informe interactivo utilizando Power BI que permita analizar los datos del proyecto Cubo UCI.
- Implementar gráficos, tablas y elementos visuales que representen correctamente la información contenida en el almacén de datos, facilitando la comprensión de los datos por parte del usuario final.
- Validar los datos presentados en el informe mediante consultas MDX, asegurando que los resultados coincidan con los valores obtenidos directamente del cubo multidimensional.
- Aplicar un diseño visual claro y profesional para que el informe cumpla con los estándares de visualización de datos.
- Documentar el proceso de desarrollo del informe, incluyendo capturas, explicaciones de los elementos visuales y el código MDX utilizado en cada caso.

3. Creación del proyecto en Power BI

Para comenzar con la creación del proyecto, será necesario iniciar la aplicación Power BI Desktop. Al hacerlo, se mostrará una pantalla inicial similar a la que se observa en la Figura 1.

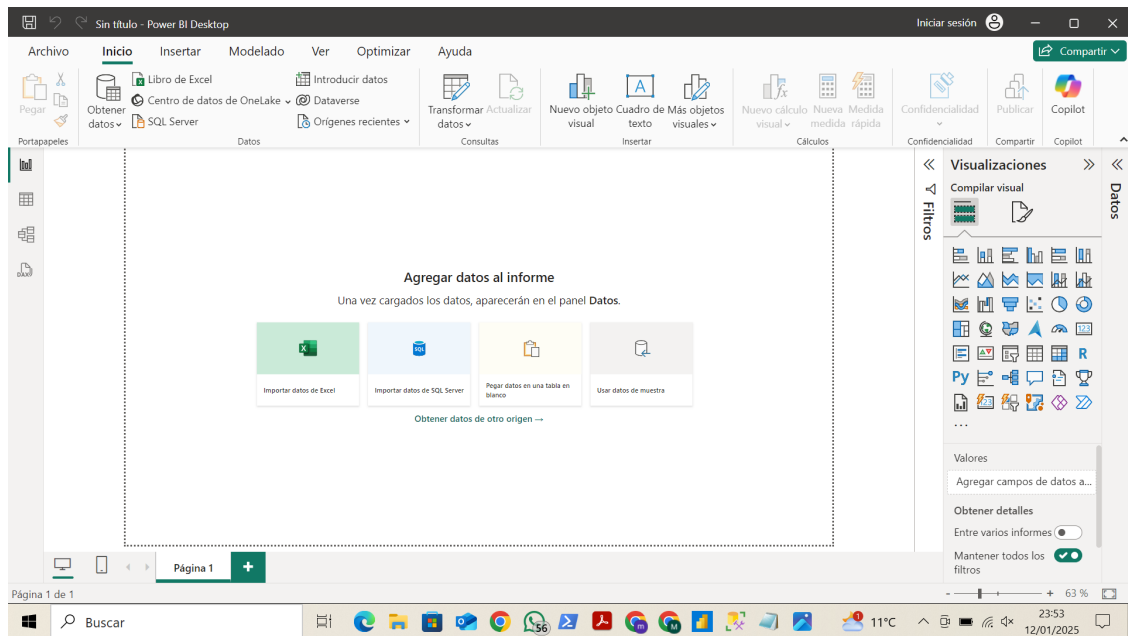


Figura 1: Pantalla de inicio de PowerBI Desktop

Para extraer los datos de nuestro Cubo, seleccionamos la pestaña **Obtener datos** en el panel de **Inicio**. A continuación, elegimos como origen de datos **Analysis Services**.

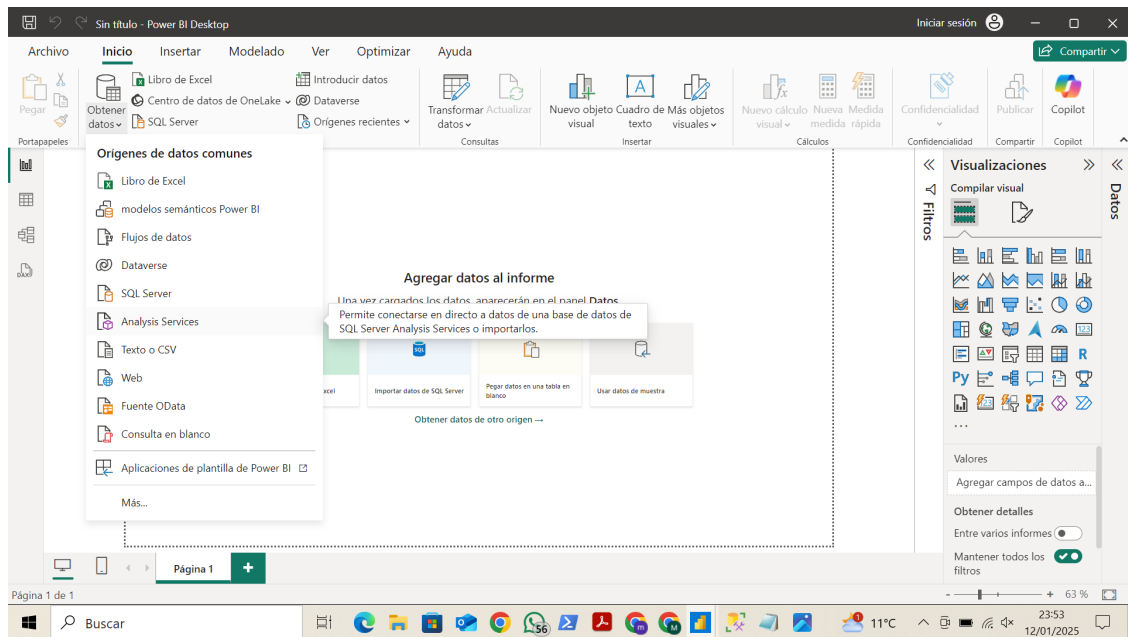


Figura 2: Selección de origen de datos en PowerBI

Una vez seleccionada la opción **Analysis Services**, se mostrará una ventana como la que se observa

en la Figura 3. En esta pantalla, será necesario completar los campos de **Servidor** y **Base de datos**. El campo **Servidor** debe contener el nombre del servidor configurado en **SQL Server Management Studio (SSMS)**, mientras que el campo **Base de datos** deberá especificar la base de datos correspondiente que se utilizará para el proyecto.

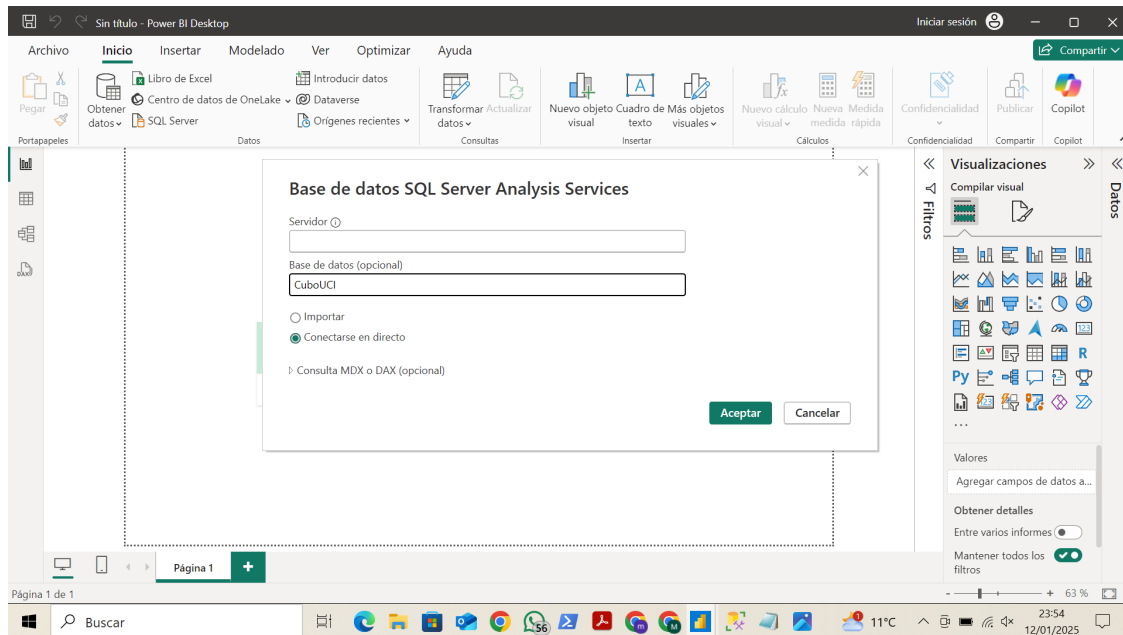


Figura 3: Conexión a la base de datos de SSMS desde PowerBI

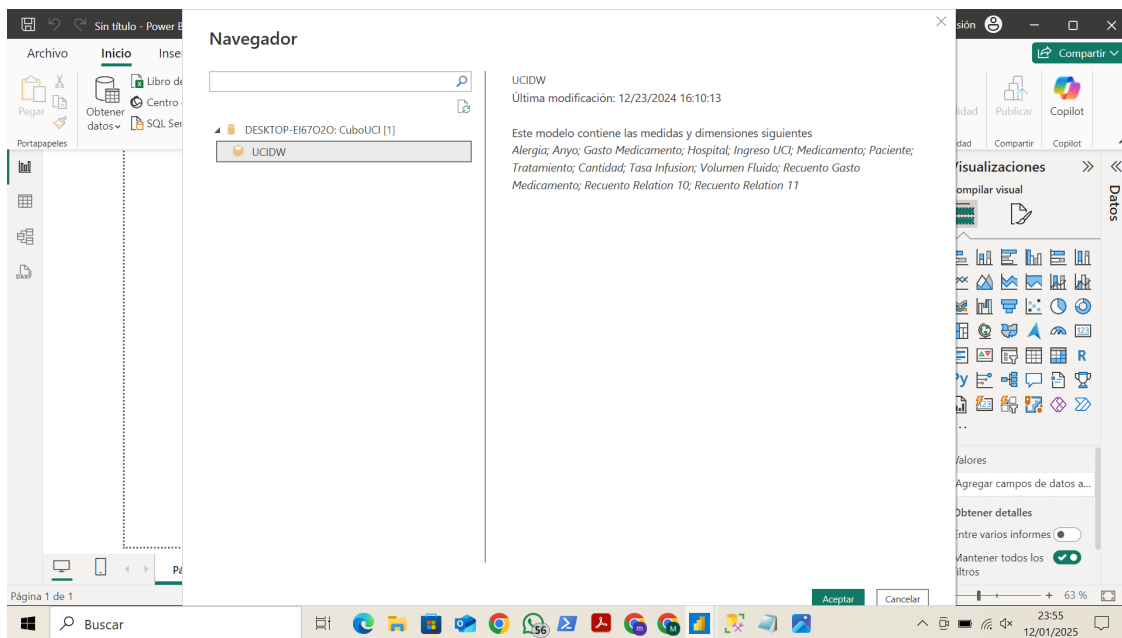


Figura 4: Elección de la base de datos para la conexión

Si la base de datos se ha importado correctamente, se mostrará una pantalla similar a la que se observa en la Figura 5. En esta vista, se puede apreciar un **panel de datos** ubicado en el lado derecho de la pantalla, donde se listan las tablas correspondientes a nuestro cubo.

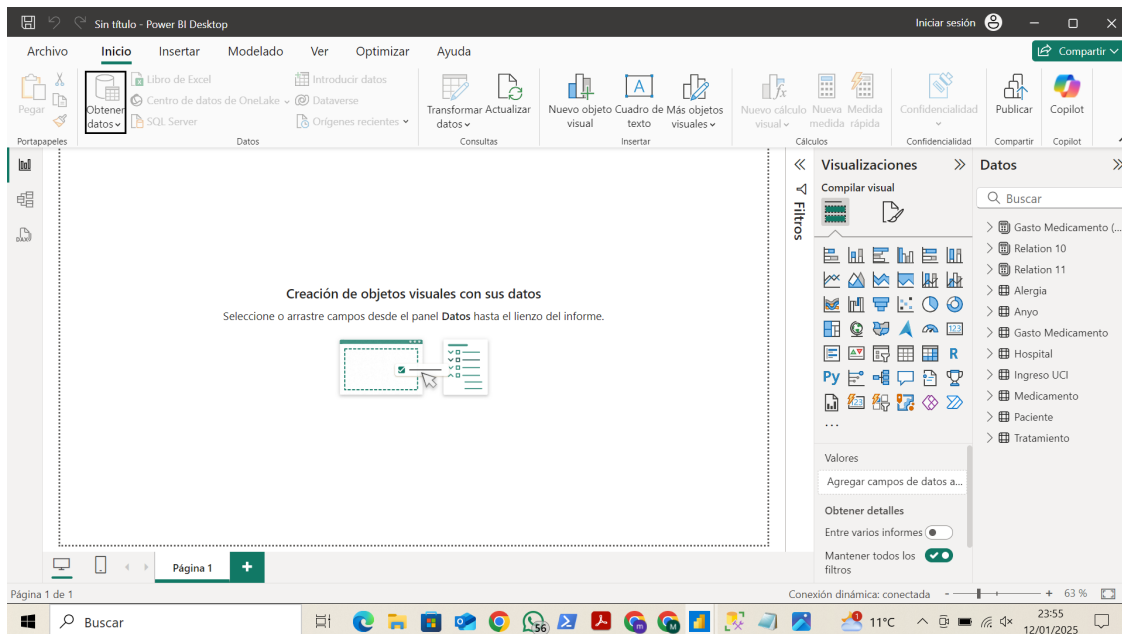


Figura 5: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

3.1. Pasos adicionales

Para mejorar el aspecto visual del proyecto, es posible personalizar tanto las tablas como el diseño general. Para ello, accedemos a la pestaña **Ver**, donde se mostrarán varios diseños predefinidos (Figura 6).

Si pulsamos la opción **Ampliación**, además de visualizar más diseños, se habilitan varias opciones adicionales:

- **Explorar temas:** Permite cargar un tema personalizado desde el ordenador.
- **Galería de temas:** Da acceso a una colección de plantillas prediseñadas.
- **Personalizar tema:** Ofrece la posibilidad de ajustar el tema actual según las preferencias del usuario.

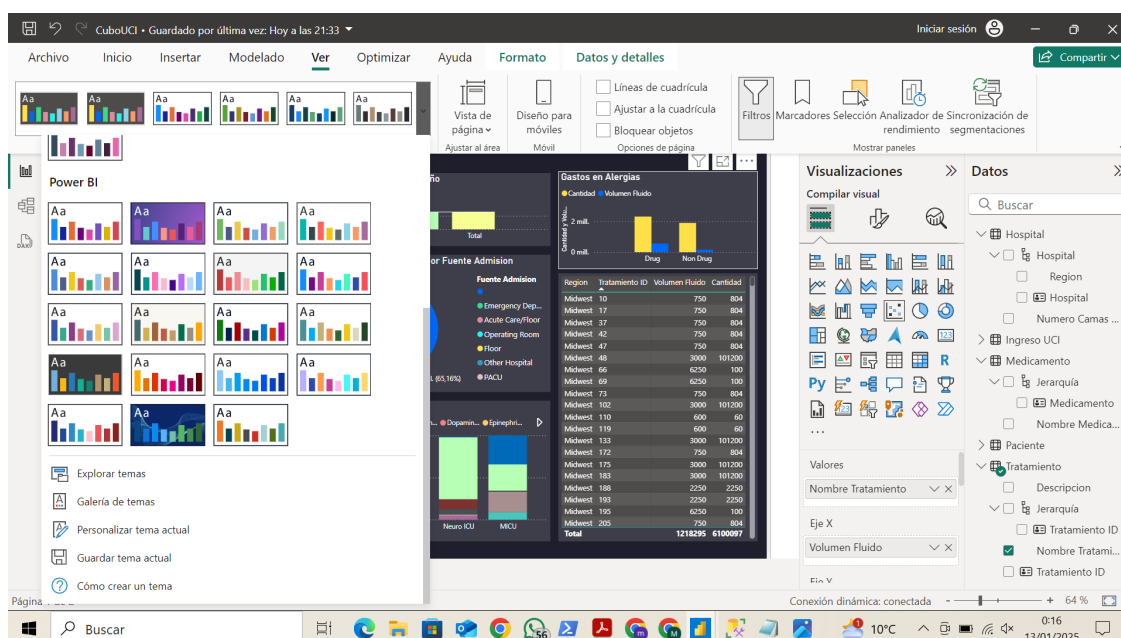


Figura 6: Cambio de diseño del proyecto en PowerBI

4. Graficas

4.1. Gráfica 1 titulos y tal ponerlos

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

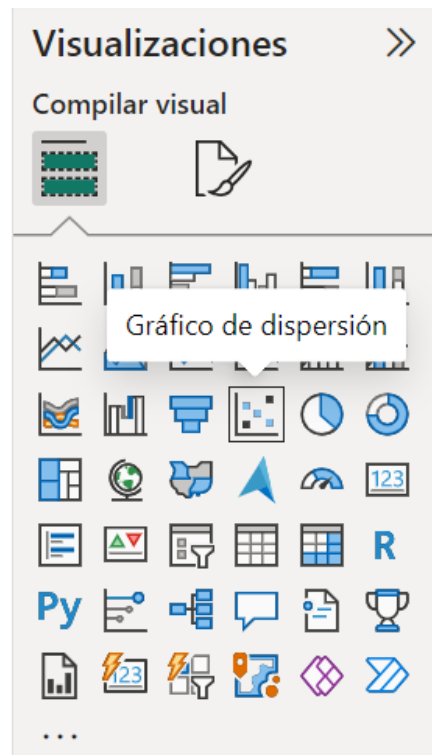


Figura 7: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

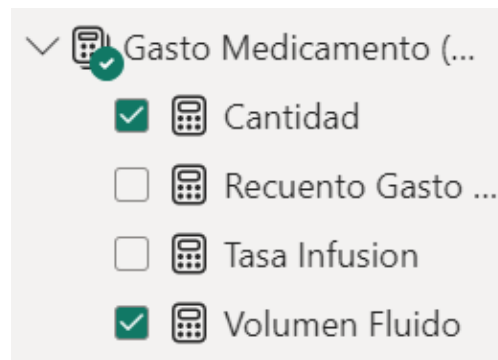


Figura 8: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

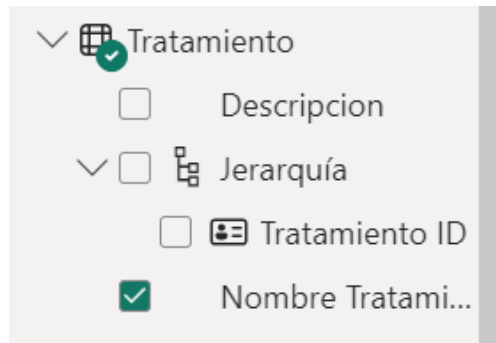


Figura 9: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

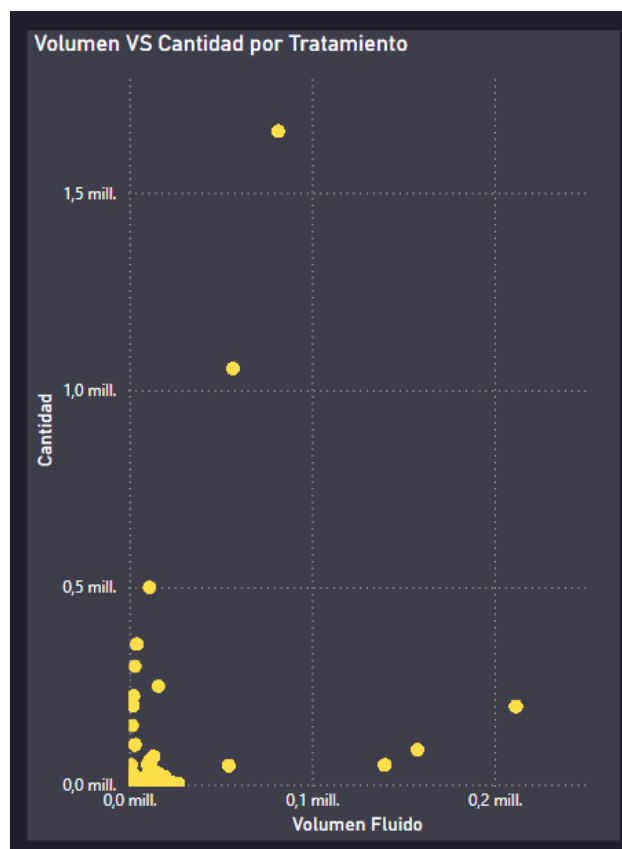


Figura 10: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]

```

```

7      } ON COLUMNS,
8      NONEMPTY(
9      [Tratamiento].[Nombre Tratamiento].Children
10     ) ON ROWS
11 FROM
12     [UCIDW]

```

Listing 1: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages	Results
	Volumen Fluido Cantidad
9814612	3000 101200
9815766	250 250
9818773	1000 16
9818821	1000 16
9821820	2500 25000
9824352	500 50000
9825810	500 50000
9828286	9880 8007226
9828369	9880 8007226
9830371	600 60
9833738	2250 2250
9834702	3000 101200
9835647	9880 8007226
9841926	2500 25000
9844724	3000 101200

Figura 11: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.2. Gráfica 2

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

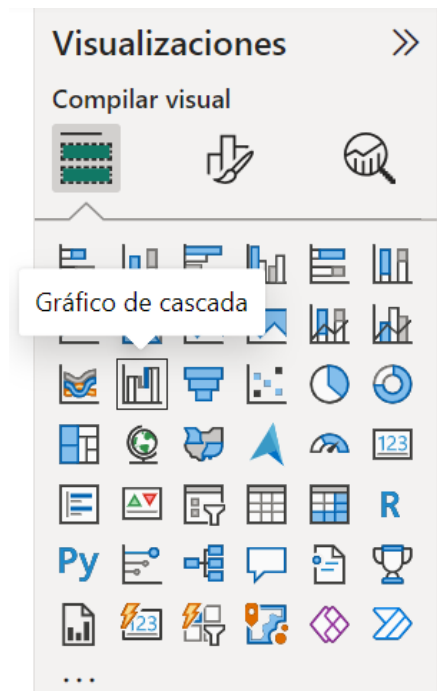


Figura 12: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

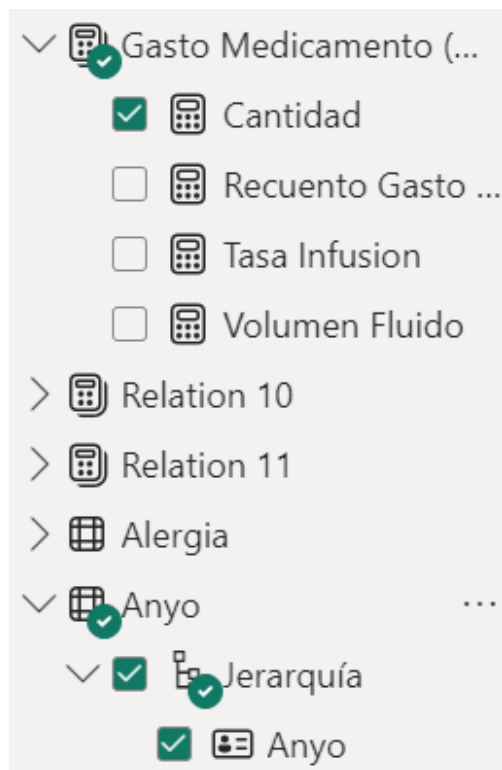


Figura 13: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

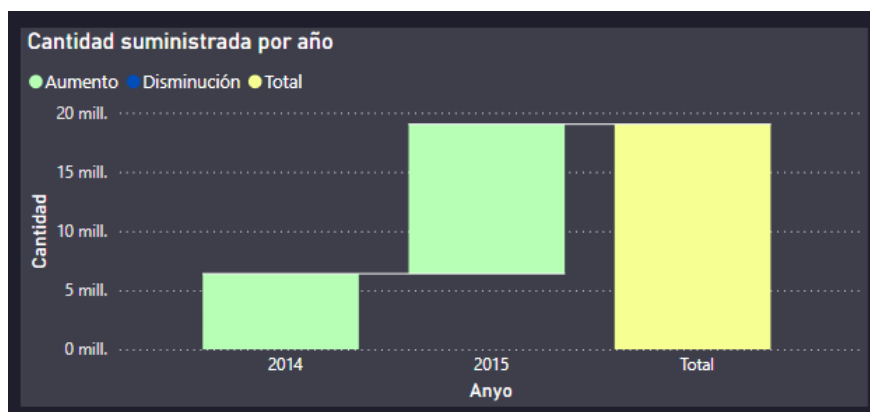


Figura 14: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3
4 WITH
5     MEMBER [Anyo].[Jerarquia].[Total] AS
6     AGGREGATE(

```

```

7      [Anyo].[Jerarquia].[Anyo].Members
8      )
9  SELECT
10     [Measures].[Cantidad] ON COLUMNS,
11     {
12         nonempty([Anyo].[Jerarquia].[Anyo].Members),
13         [Anyo].[Jerarquia].[Total]
14     } ON ROWS
15 FROM
16     [UCIDW]

```

Listing 2: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages	Results	
	Volumen Fluido	Cantidad
9814612	3000	101200
9815766	250	250
9818773	1000	16
9818821	1000	16
9821820	2500	25000
9824352	500	50000
9825810	500	50000
9828286	9880	8007226
9828369	9880	8007226
9830371	600	60
9833738	2250	2250
9834702	3000	101200
9835647	9880	8007226
9841926	2500	25000
9844724	3000	101200

Figura 15: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.3. Gráfica 3

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

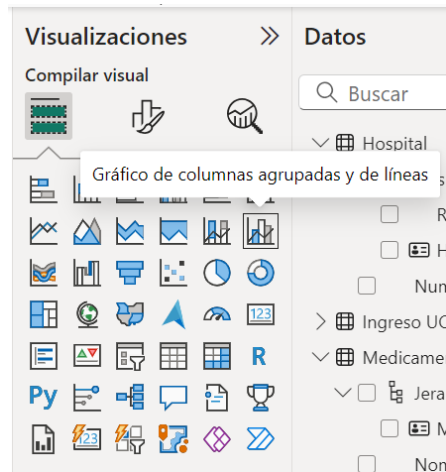


Figura 16: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

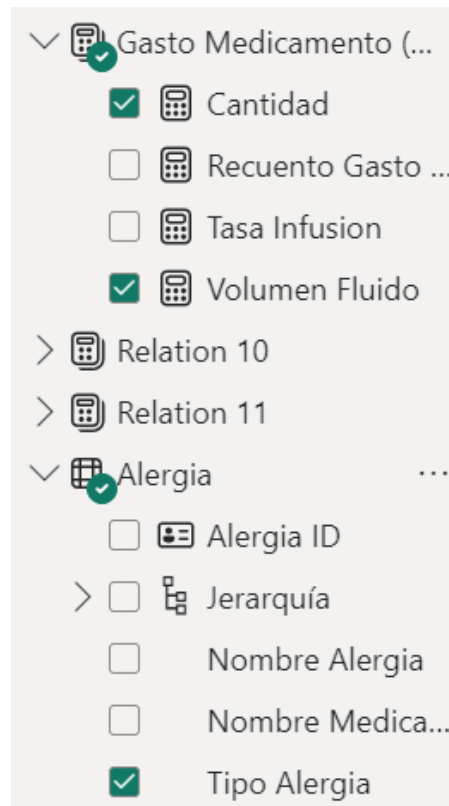


Figura 17: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

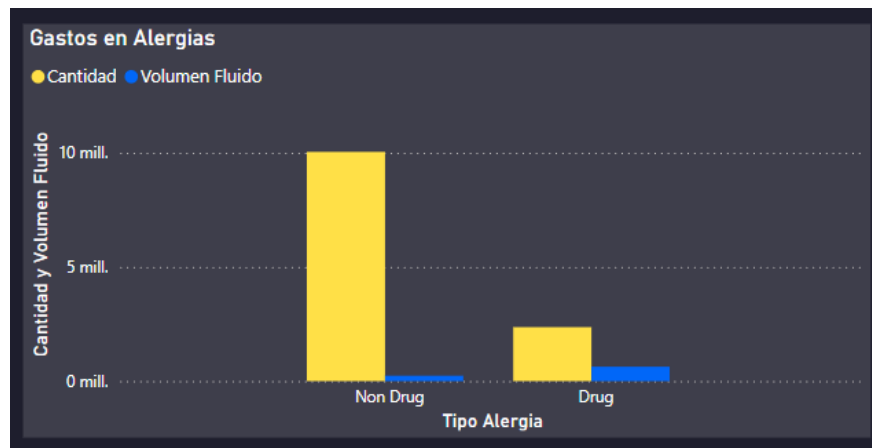


Figura 18: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8 NONEMPTY(
9     [Alergia].[Tipo Alergia].Children
10    ) ON ROWS
11 FROM
12    [UCIDW]

```

Listing 3: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages	Results	
	Volumen Fluido	Cantidad
9814612	3000	101200
9815766	250	250
9818773	1000	16
9818821	1000	16
9821820	2500	25000
9824352	500	50000
9825810	500	50000
9828286	9880	8007226
9828369	9880	8007226
9830371	600	60
9833738	2250	2250
9834702	3000	101200
9835647	9880	8007226
9841926	2500	25000
9844724	3000	101200

Figura 19: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.4. Gráfica 4

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

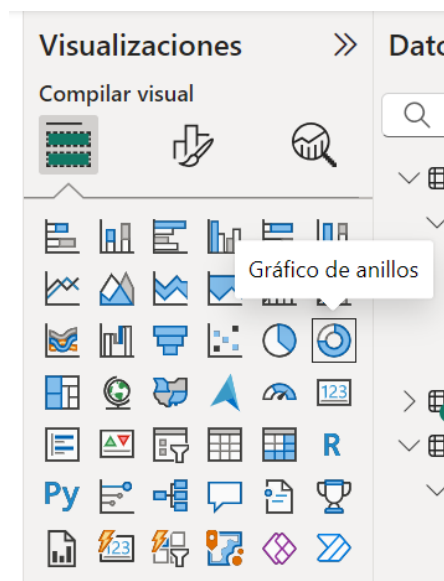


Figura 20: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

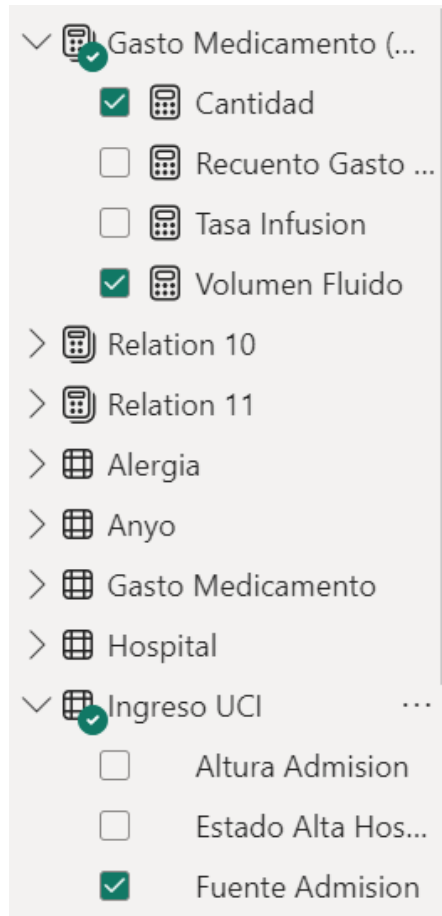


Figura 21: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

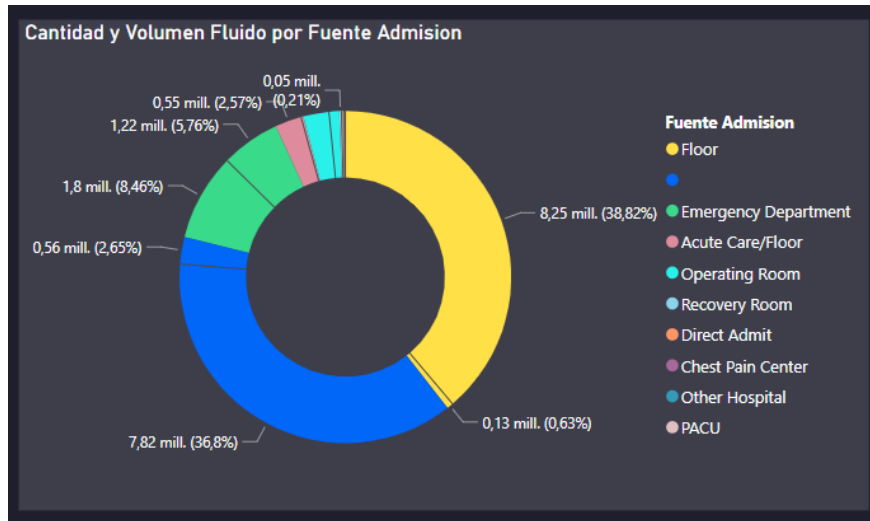


Figura 22: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         [Ingreso UCI].[Fuente Admision].Children
10    ) ON ROWS
11 FROM
12    [UCIDW]

```

Listing 4: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages Results		
	Volumen Fluido	Cantidad
	563458	7819156
Acute Care/Floor	47500	546796
Chest Pain Center	4000	800
Direct Admit	9900	36254
Emergency Department	1223037	1798070
Floor	133490	8249431
Operating Room	211622	532099
Other Hospital	3000	144
PACU	90	50
Recovery Room	25500	45100

Figura 23: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.5. Gráfica 5

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar títulos

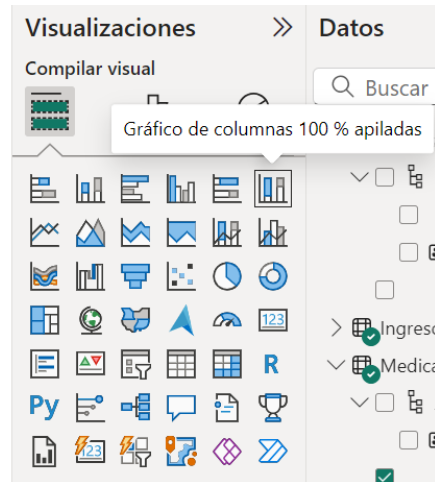


Figura 24: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

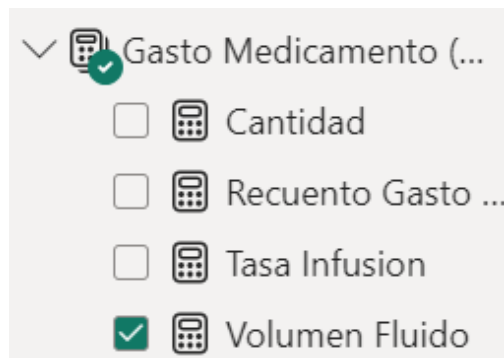


Figura 25: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

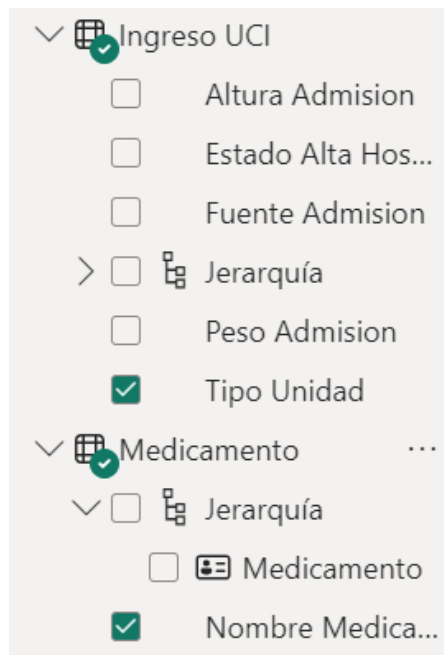


Figura 26: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

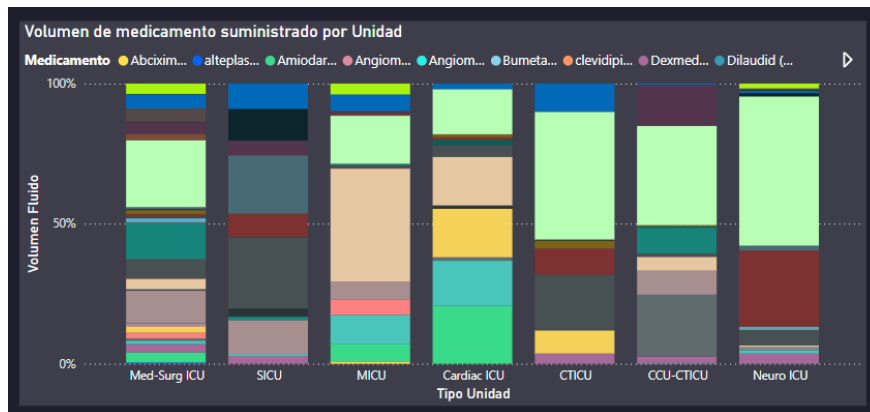


Figura 27: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     nonempty([Ingreso UCI].[Tipo Unidad].Children) ON COLUMNS,
5     NONEMPTY(
6         [Medicamento].[Nombre Medicamento].Children,
7         [Measures].[Volumen Fluido]
8     ) ON ROWS
9 FROM
10    [UCIDW]

```

```

11 WHERE
12 [Measures].[Volumen Fluido]

```

Listing 5: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages Results							
	Cardiac ICU	CCU-CTICU	CTICU	Med-Surg ICU	MICU	Neuro ICU	SICU
Abciximab (mcg/min)	(null)	(null)	(null)	500	1000	(null)	(null)
alteplase (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	6300	(null)	(null)	(null)
Amiodarone (mg/min)	25000	(null)	(null)	54164	8000	(null)	(null)
Angiomax (mg/kg/hr)	(null)	150	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
Angiomax (mg/kg/min)	(null)	150	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
Bumetanide (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	444	(null)	(null)	(null)
clevidipine (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	400	(null)	(null)	(null)
Dexmedetomidine (mcg/kg/hr)	(null)	2300	4000	44200	(null)	1550	4700
Dilaudid (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	1860	(null)	(null)	(null)
Dilaudid PCA (mg/hr)	(null)	(null)	(null)	300	(null)	(null)	(null)
Diltiazem (mg/hr)	19500	(null)	(null)	19426	13625	500	1250
Dobutamine (mcg/kg/min)	1500	22250	(null)	11500	(null)	(null)	(null)
Dopamine (mcg/kg/min)	(null)	(null)	(null)	32500	7250	(null)	(null)
Epinephrine (mcg/min)	21000	(null)	9000	32000	(null)	(null)	(null)
Epinephrine (mg/kg/min)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	500	(null)

Figura 28: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

4.6. Gráfica 6

Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

explicar y cambiar titulos

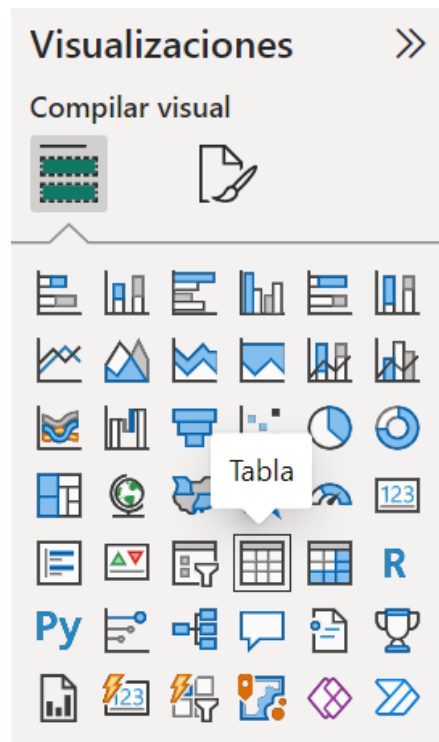


Figura 29: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

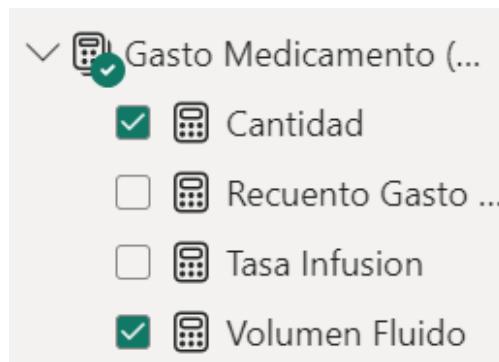


Figura 30: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

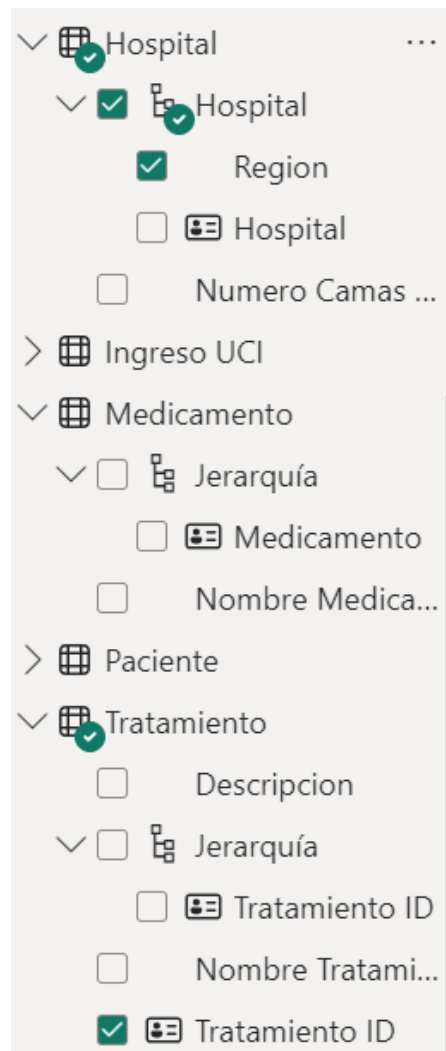


Figura 31: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

Region	Tratamiento ID	Volumen Fluido	Cantidad
Midwest	10	750	804
Midwest	11	9880	8007226
Midwest	13	9880	8007226
Midwest	15	500	4125
Midwest	17	750	804
Midwest	19	1000	16
Midwest	26	2500	25000
Midwest	31	1000	16
Midwest	34	1000	16
Midwest	35	9880	8007226
Midwest	36	500	50000
Midwest	37	750	804
Midwest	42	750	804
Midwest	47	750	804
Midwest	48	3000	101200
Midwest	54	250	250
Midwest	55	2500	25000
Midwest	66	6250	100
Midwest	69	6250	100
Midwest	73	750	804
Midwest	75	2500	25000
Total		2000962	18495571

Figura 32: Creación de un nuevo proyecto multidimensional en Visual Studio.

```

1
2
3 SELECT
4     {
5         [Measures].[Volumen Fluido],
6         [Measures].[Cantidad]
7     } ON COLUMNS,
8     NONEMPTY(
9         CROSSJOIN(
10            [Hospital].[Region].Members,
11            [Tratamiento].[Tratamiento ID].Members
12        )
13    ) ON ROWS
14 FROM
15     [UCIDW]

```

Listing 6: Consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

Messages		Results	
		Volumen Fluido	Cantidad
Midwest	All	334693	11216415
Midwest	10	750	804
Midwest	11	9880	8007226
Midwest	13	9880	8007226
Midwest	15	500	4125
Midwest	17	750	804
Midwest	19	1000	16
Midwest	26	2500	25000
Midwest	31	1000	16
Midwest	34	1000	16
Midwest	35	9880	8007226
Midwest	36	500	50000
Midwest	37	750	804
Midwest	42	750	804
Midwest	47	750	804

Figura 33: Resultados de la consulta 1: Ranking de Hospitales según Volumen de Fluido

5. Tutorial ejecutar consultas

6. Conclusión

La creación del cubo multidimensional de gasto de medicamento ha representado un paso clave en nuestro trabajo, construyendo sobre la base sólida establecida por el proceso ETL previo. Este proyecto no solo ha permitido estructurar los datos de manera más intuitiva y accesible, sino que también ha facilitado un análisis más profundo y específico del gasto farmacéutico.

En conclusión, el cubo multidimensional desarrollado no solo ofrece una herramienta potente para el análisis del gasto de medicamentos, sino que también representa un avance importante en la construcción de infraestructuras de datos hospitalarios más robustas y orientadas al análisis avanzado.

7. Acceso al Repositorio

Toda la información adicional, incluyendo el código fuente y la documentación completa de este proyecto, está disponible en el repositorio de GitHub [2].

Referencias

- [1] MIT Laboratory for Computational Physiology. eICU Collaborative Research Database. <https://eicu-crd.mit.edu/>, 2020. Último acceso: 8 noviembre 2024.
- [2] Alex Silva. Cubouci. <https://github.com/AlexSilvaa9/CuboUCI>, 2024. Último acceso: 1 octubre 2024.